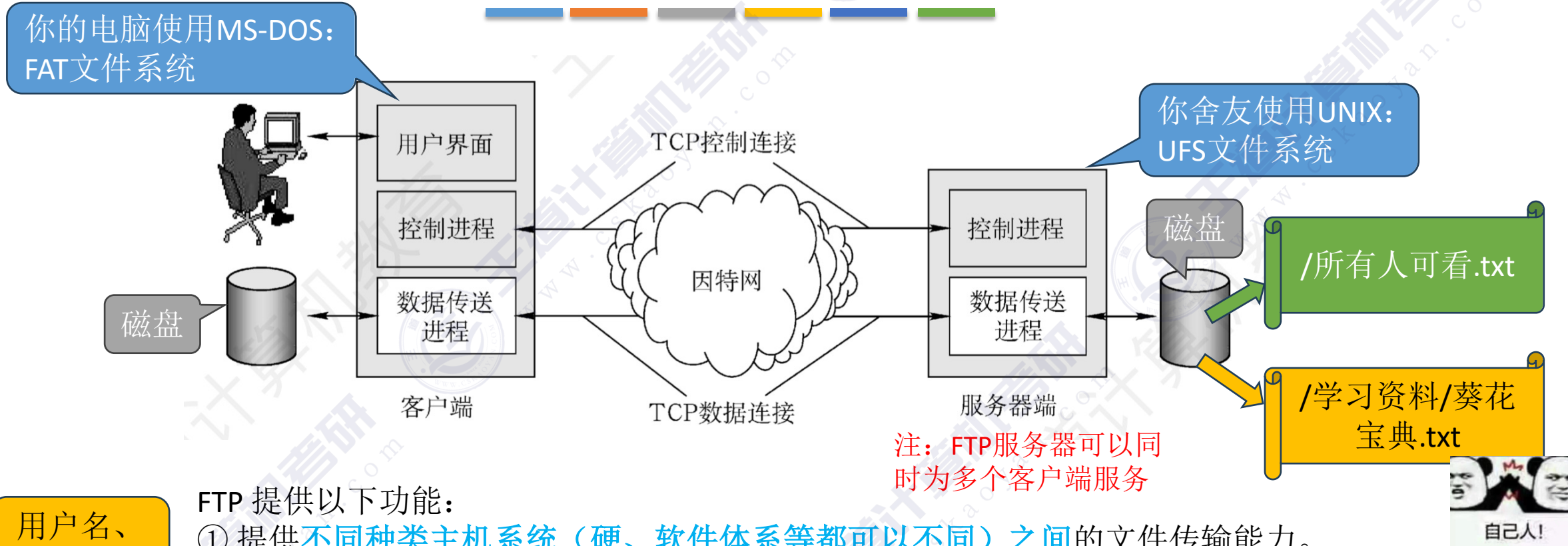


本节内容

FTP

文件传输协议

FTP的功能



FTP 提供以下功能:

用户名、
密码登录

① 提供不同种类主机系统（硬、软件体系等都可以不同）之间的文件传输能力。

② 以用户权限管理的方式提供用户对远程 FTP 服务器上的文件管理能力

匿名登录

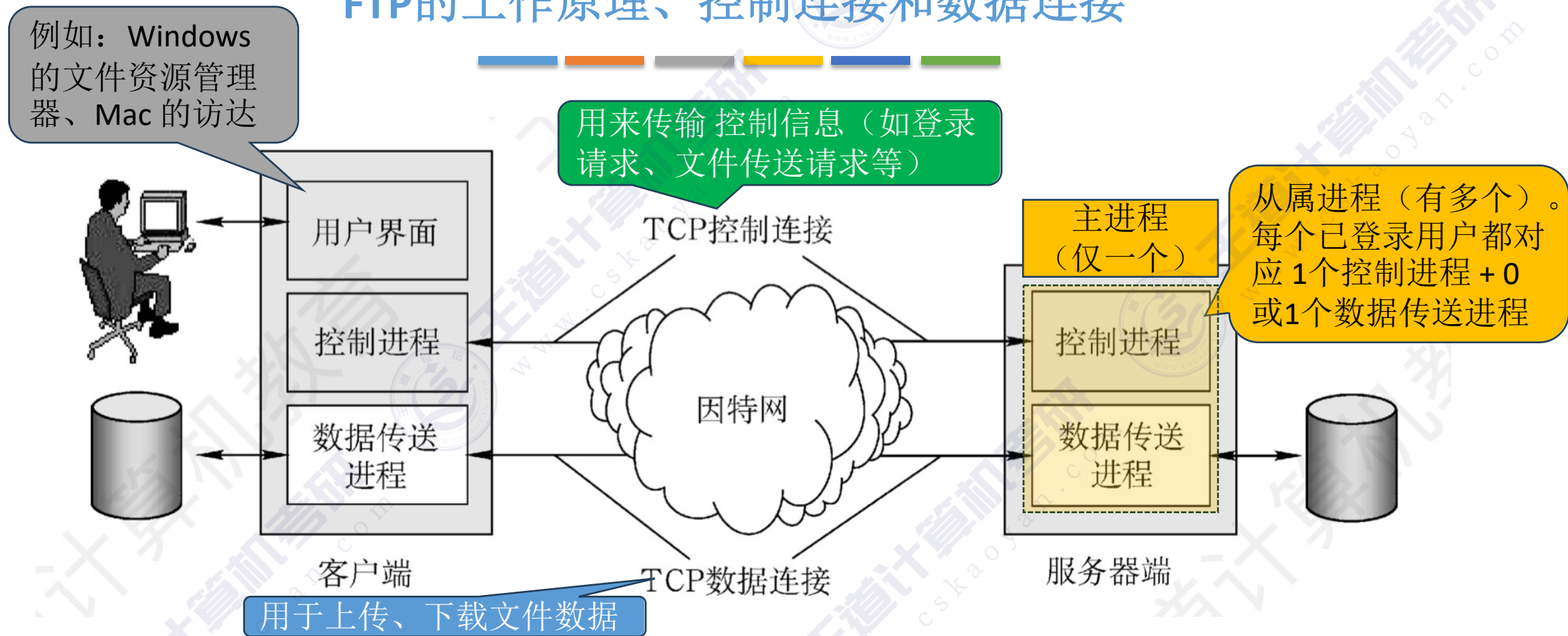
③ 以匿名 FTP 的方式提供公用文件共享的能力。

FTP 于 1970 年代初被发明，1985 年被标准化为 RFC 959（今天使用的 FTP 标准）

FTP 的黄金时代：1985 年 ~ 2000 年

TCP/IP 迅速普及，需要统一的文件传输方式（下载软件、共享文件）

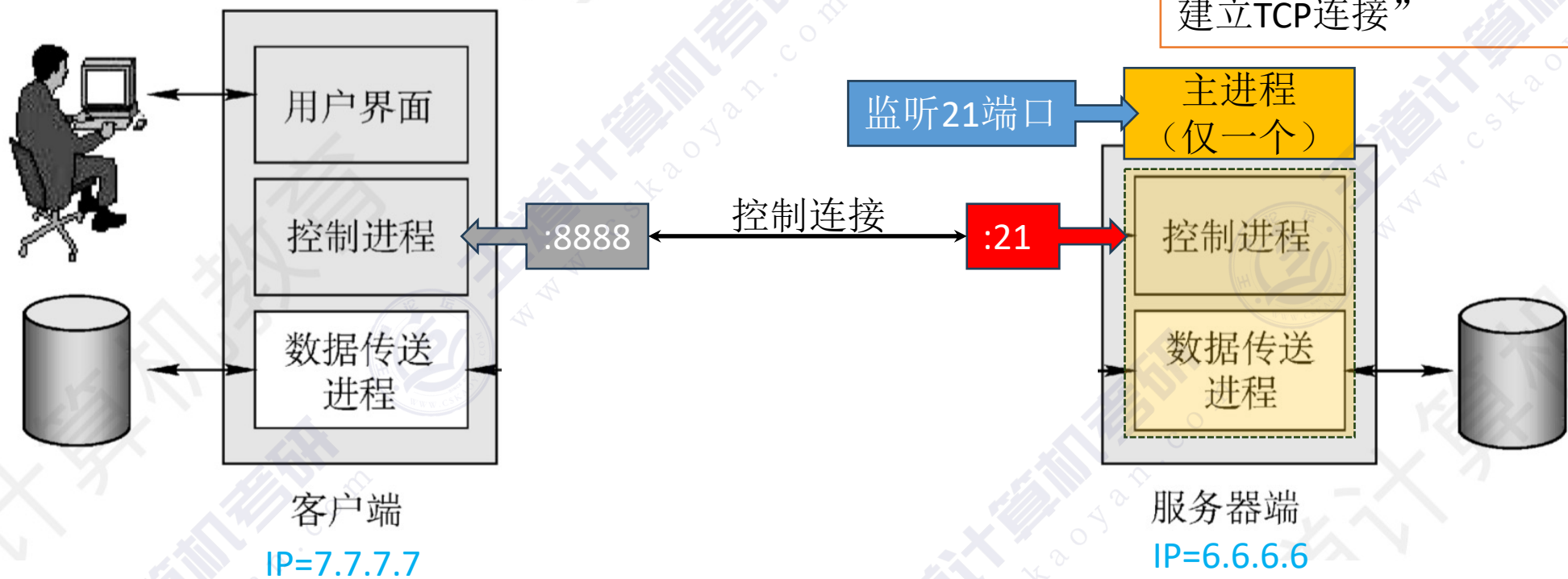
FTP的工作原理、控制连接和数据连接



- **FTP** 是应用层协议，采用客户端/服务器模型（C/S模型），基于TCP的可靠传输
- **控制连接:** 持久连接，整个FTP会话期间，都保持该TCP不中断
- **数据连接:** 非持久连接，每次文件传输前建立连接，结束后就关闭连接

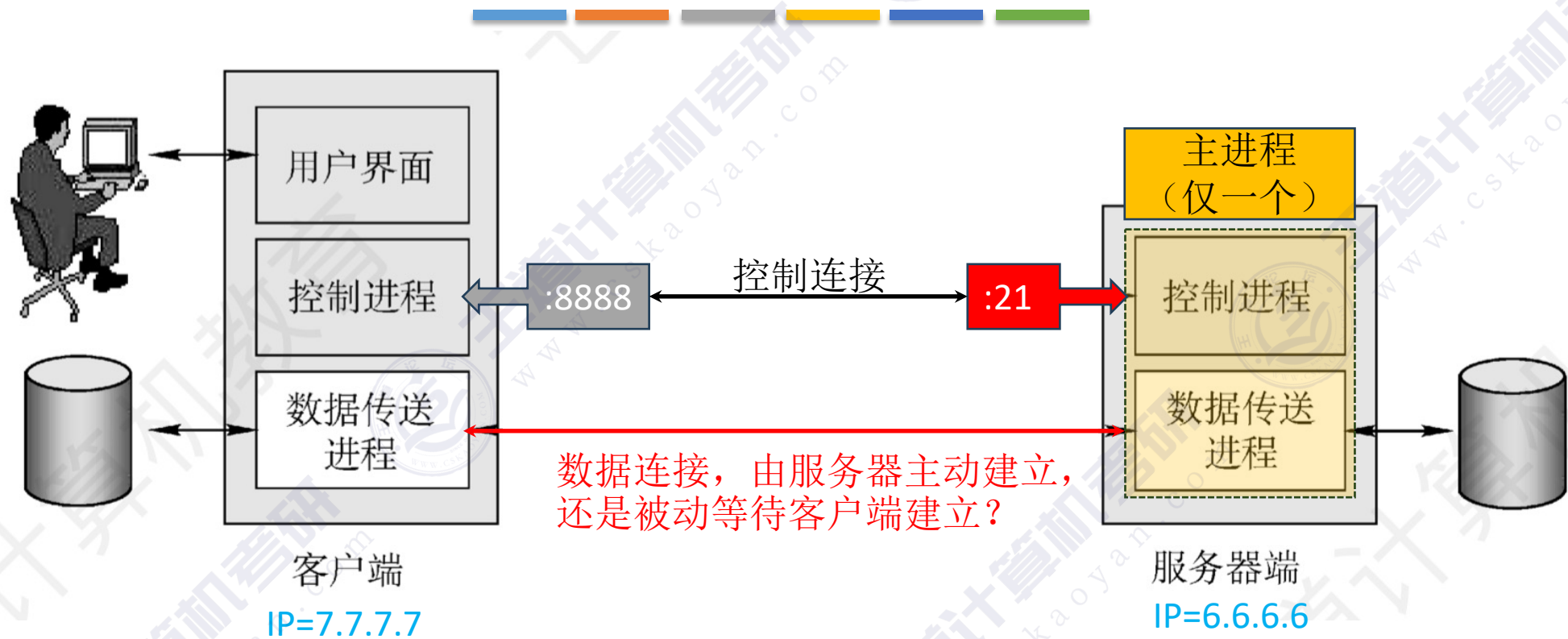
FTP的工作原理（登录阶段）

注：很多教材并不解释“主进程”的细节，可能会表述为“客户端请求与服务器控制进程（21端口）建立TCP连接”



- ① **服务器端“主进程”** 监听 **TCP 21 端口**（固定端口）
- ② **客户端** 控制进程（分配随机端口，如**8888**）向 **服务器21端口** 发出TCP连接请求
- ③ 服务器主进程同意建立TCP连接，并创建一个控制进程，由控制进程“继承”这个TCP连接（控制连接建立完成）
- ④ **C→S**（控制连接）：客户端通过控制连接发出FTP登录请求（例如：指明用户名、密码，或匿名登录）
- ⑤ **S→C**（控制连接）：服务器端控制进程通过控制连接返回登录成功（或登录失败）响应

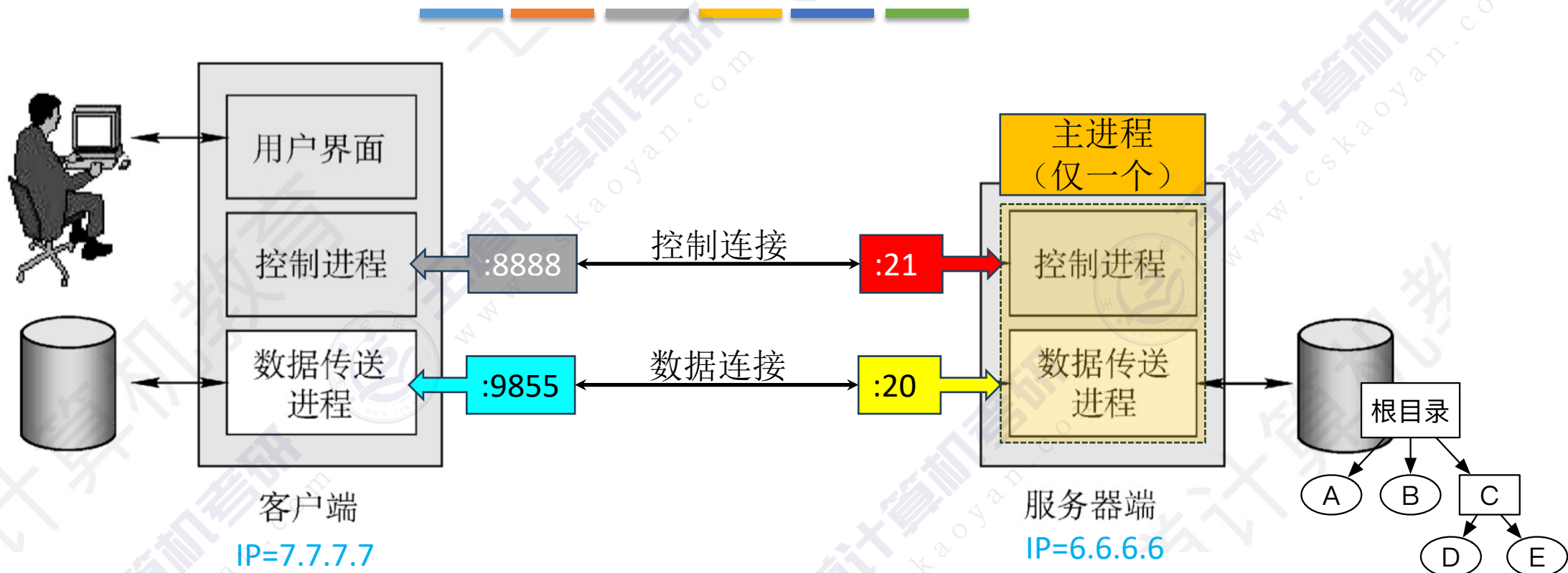
数据传送的两种模式：主动模式/被动模式



主动模式 PORT: 服务器数据传送进程主动向客户端数据传送进程发起数据连接
被动模式 PASV: 服务器数据传送进程被动等待客户端数据传送进程发起数据连接

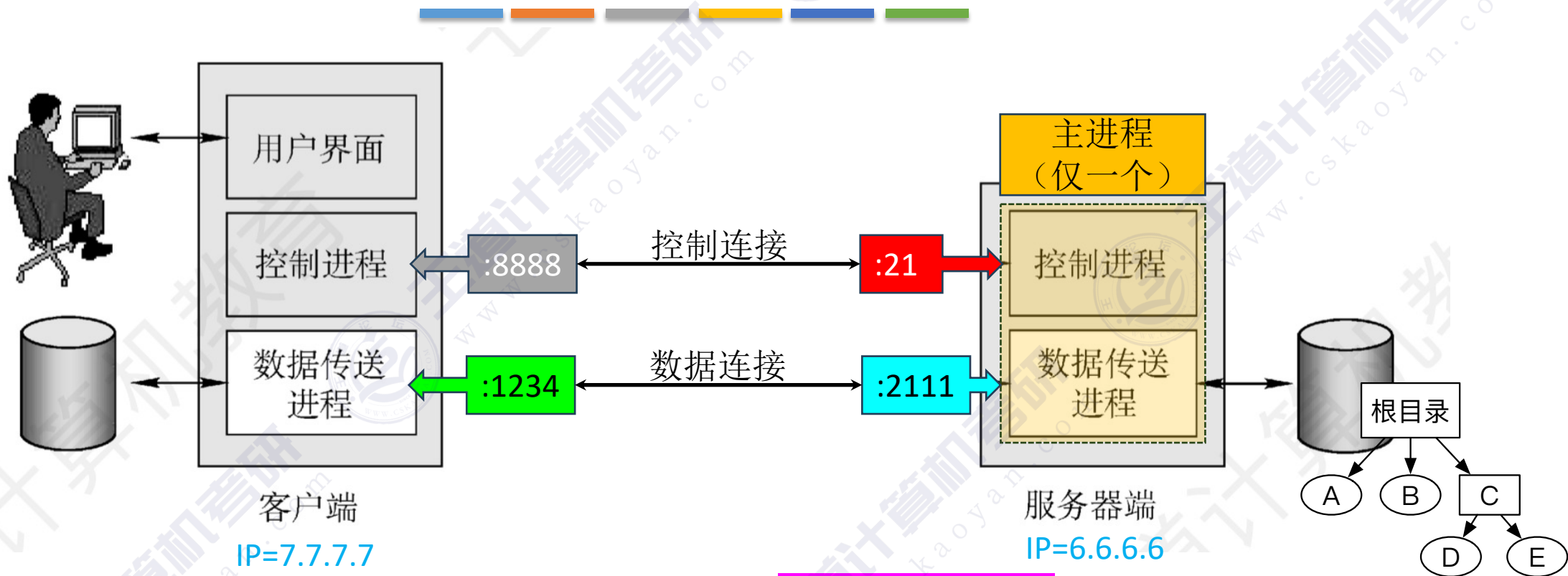
- 在数据传送前，客户端必须发送 **PORT** 或 **PASV** 命令来指定模式

FTP的工作原理（数据传输阶段——主动模式示例）



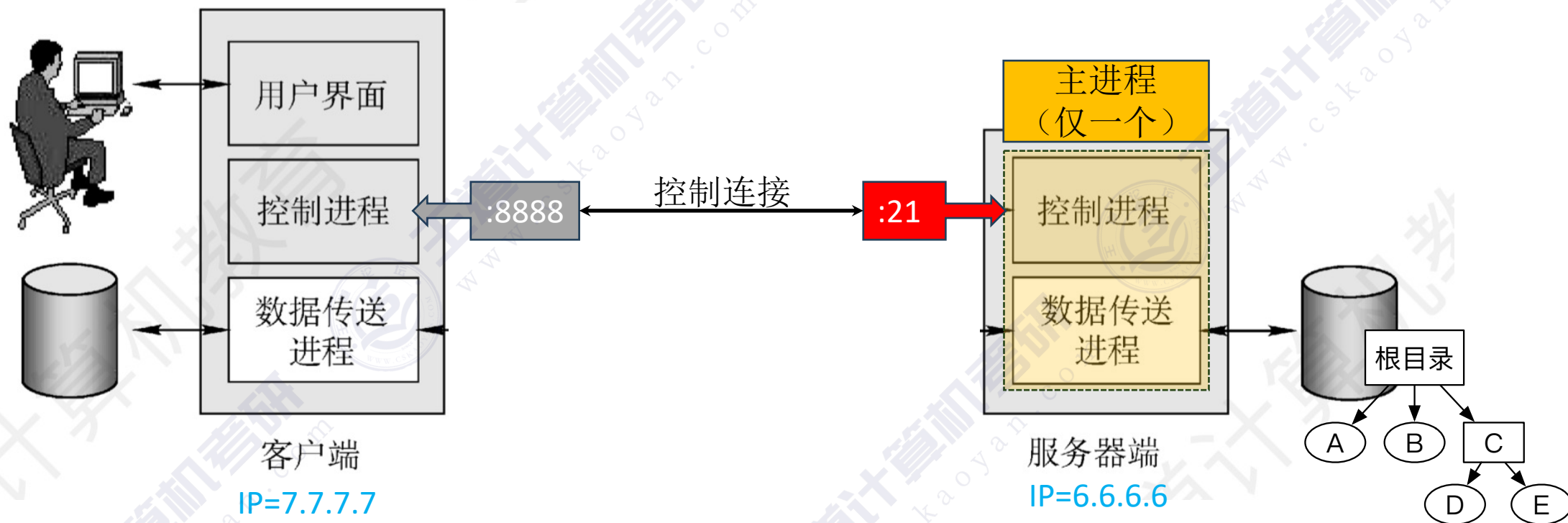
- ① C→S（控制连接）：指明接下来这次传输采用**主动模式（PORT）**，**客户端 IP+随机端口（如：9855）**
- ② S→C（控制连接）：返回对①的响应
- ③ C→S（控制连接）：下载文件《/C/D》
- ④ S→C（控制连接）：服务器检查当前用户是否有权下载指定文件，再返回对③的响应。
- ⑤ S→C（建立数据连接）：**服务器数据传送进程**用**20端口（固定端口）**主动与客户端建立TCP数据连接
- ⑥ S→C（数据连接）：正式开始传输（下载）文件《/C/D》
- ⑦ S→C（断开数据连接）：文件数据传输完成后，服务器主动断开TCP连接（四次挥手）

FTP的工作原理（数据传输阶段——被动模式示例）



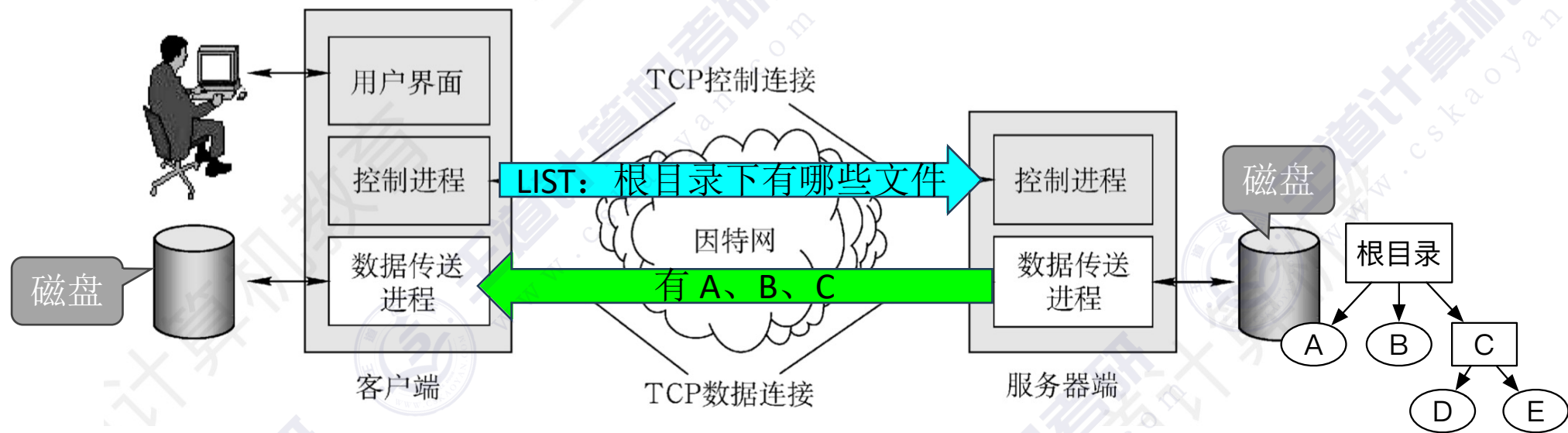
- ① C→S（控制连接）：指明接下来这次传输采用**被动模式（PASV）**
- ② S→C（控制连接）：**服务器**返回对①的响应，告知对方本次传输的**随机端口（如：2111）**
- ③ C→S（控制连接）：上传一个客户端文件到服务器的《/C》目录
- ④ S→C（控制连接）：服务器检查当前用户是否有权上传，再返回对③的响应
- ⑤ C→S（建立数据连接）：**客户端**分配一个**随机端口（如：1234）**与服务器建立TCP数据连接
- ⑥ C→S（数据连接）：正式开始上传文件到服务器的《/C》目录
- ⑦ C→S（断开数据连接）：文件数据上传完成后，客户端主动断开TCP连接（四次挥手）

FTP的工作原理（登出阶段）



- ① **C→S (控制连接)**：客户端通过控制连接向服务器发送登出（QUIT）命令
- ② **S→C (控制连接)**：服务器端返回对①的响应
- ③ 经过TCP四次挥手（服务器发第一次挥手），断开控制连接，FTP会话结束

关于FTP的一些拓展



- FTP文件修改效率低（需整体下载再上传）
- FTP分离控制与数据，可称控制信息是“带外传输”的（优点是控制命令不会因为数据传输而阻塞）
- 客户端可通过“控制连接”请求服务器返回文件列表（LIST 命令）。服务器传输文件列表信息是通过“数据连接”进行的
- 对于数据传送，RFC官方默认为主动模式。由于主动模式无法穿透NAT，后来在现实应用中事实上更多默认采用被动模式

考研默认

考点总结

